QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $(2;1)\cdot(3;-4)$ vaut
   - A. 2
   - B. 10
   - C. $(6;-4)$
   - D. -2
2. La norme de $(-3;4)$ vaut
   - A. 7
   - B. 25
   - C. 5
   - D. 1
3. Deux vecteurs de produit nul sont
   - A. égaux
   - B. colinéaires
   - C. opposés
   - D. orthogonaux
4. Normes 2 et 3, angle $60°$: produit
   - A. 6
   - B. 3
   - C. $\sqrt{3}$
   - D. 0
5. $\|u-v\|^2$ vaut
   - A. $\|u\|^2-\|v\|^2$
   - B. $\|u\|^2+\|v\|^2$
   - C. $\|u\|^2-2u\cdot v+\|v\|^2$
   - D. $\|u\|^2+2u\cdot v+\|v\|^2$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Un angle obtus entre vecteurs non nuls donne un produit
   A. positif
   B. nul
   C. égal à 1
   D. négatif
2. Dans une base orthonormée, $u \cdot i$ est
   A. l'abscisse de u
   B. la norme de u
   C. l'ordonnée de u
   D. toujours nul
3. Le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ pour $A \neq B$ est
   A. la médiatrice
   B. la droite AB
   C. le cercle de diamètre AB
   D. le milieu seul
4. Si $u \cdot v = 3$, $(2u) \cdot (-v)$ vaut
   A. -3
   B. -6
   C. 6
   D. 9
5. Pour $AB = AC = 2$ et angle A droit, BC vaut
   A. 4
   B. 2
   C. 8
   D. $2\sqrt{2}$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Le produit scalaire de deux vecteurs est toujours positif.
2. Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.
3. $u \cdot v = 0$ implique que l'un des vecteurs est nul.

À retenir · Bilan personnel. Je distingue norme et carré de norme ; je choisis une formule adaptée ; je vérifie le repère ; je rédige une équivalence pour un lieu.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.